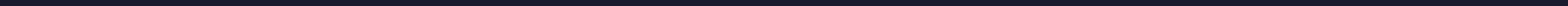


JavaScript 입문



체크리스트

- ☐ JavaScript의 탄생 흐름 및 현대 웹 생태계(V8, ES6+, Node.js, TS)에서의 핵심 위상 이해 여부
- ☐ 브라우저 개발자 콘솔, HTML `<script>` 태그, Node.js 런타임 환경의 목적과 차이점 비교 구분 여부
- ☐ `console.log()`를 사용한 데이터 출력 및 코드 해설과 가독성을 위한 주석(Comment) 작성 가능 여부

JavaScript란?

JavaScript (자바스크립트) 웹 브라우저에서 동적인 상호작용 및 클라이언트 사이드 로직을 구현하기 위해 탄생한 객체 기반의 인터프리터 스크립트 언어. 오늘날에는 서버, 모바일, 데스크톱 앱을 아우르는 범용 프로그래밍 언어로 성장함.

주요 연혁 및 현대적 위상

- **1995년 탄생:** 넷스케이프(Netscape)의 브렌던 아이크 (Brendan Eich)에 의해 단 10일 만에 고안 및 설계됨
- **구글 V8 엔진 (2008년):** 자바스크립트를 즉석에서 머신코드로 컴파일하여 실행 성능을 비약적으로 가속화함
- **ES6 (ECMAScript 2015):** 클래스, 화살표 함수, 모듈 구조화 등 현대적인 사양을 대폭 추가한 핵심 표준 대격변 사양
- **Node.js:** V8 엔진을 브라우저 밖으로 독립시켜, 브라우저가 없는 로컬 및 서버 환경에서도 구동되도록 확장한 런타임 환경
- **TypeScript (타입스크립트):** 대규모 애플리케이션의 버그 방지와 체계적 구조 설계를 위해 정적 타입 시스템을 가미한 자바스크립트의 초월 집합(Superset) 언어

개발자 콘솔 vs Script 태그 vs NodeJS

자바스크립트 코드를 실행하고 테스트할 수 있는 3대 대표적 실행 환경 차이점 비교

1. 브라우저 개발자 콘솔 (Console)

- **환경:** 브라우저 창에서 **F12** → **Console** 탭을 클릭하여 즉각 동작시키는 인터랙티브 REPL 환경
- **용도:** 실시간 자바스크립트 한 줄 표현식 평가, DOM 노드 신속 탐색, 변수 모니터링 및 실시간 오류 디버깅

2. HTML 태그 <script>

- **환경:** HTML 문서 구조 내부나 외부 파일 로드를 통해 브라우저가 파싱하여 해석 구동하는 클라이언트 환경
- **종류:**
 - 인라인
 - 외장 파일 (실무 표준)
- **용도:** 화면 상의 사용자 클릭 이벤트 감지 및 동적인 화면(DOM) 렌더링 제어

3. Node.js 런타임

- **환경:** 브라우저 시각 인터페이스 없이 터미널 CLI 상에서 명령어로 직접 실행하는 구동 환경
- **용도:** 로컬 파일 시스템 제어, 웹 서버 백엔드 구동, 빌드/배포 자동화 도구 운용 등 범용 프로그램 실행

출력과 주석 (1/2)

코드 실행 결과를 추적하고 모니터링하기 위한 출력 수단

1. console.log() 를 통한 출력

- **정의:** 자바스크립트의 표준 출력 도구로, 변수에 담긴 값이나 수식 평가 결과를 개발자 화면에 출력해 디버깅을 도움

출력 예시

```
console.log("Hello, World!"); // 텍스트(문자열) 출력  
console.log(100 + 200);      // 연산 결과(숫자) 출력  
console.log(true);           // 논리값(참/거짓) 출력
```

출력과 주석 (2/2)

기계는 무시하고 인간만 공유하는 주석 규칙

2. 주석 (Comments)

- **정의:** 컴파일러나 인터프리터가 해석 대상에서 의도적으로 배제하는 텍스트 영역으로, 작업 요약이나 코드 작동 해설 기재
- **주석 표기 유형:**
 - **한 줄 주석 (//):** 기호 뒷부분부터 해당 라인 끝까지를 주석 처리
 - **여러 줄 주석 (/* */):** 감싸진 블록 전체 영역을 주석 처리 (긴 로직 및 스펙 가이드 기술용)

코드 작성 예시

```
// 이것은 한 줄짜리 설명용 주석임
let score = 95; // 점수 변수 초기화

/*
  여러 줄 주석 영역임.
  작성자: 홍길동
  작성일: 2026-05-21
  설명: 디버깅 결과 데이터를 콘솔에 출력하는 블록임.
*/
console.log(score);
```